Seconda prova del 03/06/2023 - PSI per INF — AA 2023-24

Cognome
Nome
Matricola

1.	4.	7.
2.	5.	8.
3.	6.	9.

Apporre i corretti valori di verità a ogni affermazione.
Punteggio: 4 su 4 giuste → 0.5 punti; 3 su 4 giuste → 0.25 punti; meno di 3 giuste → 0 punti.
Punteggio massimo = 4.5 punti.

D 1 Sia $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ un vettore gaussiano di cui $\Sigma = \begin{bmatrix} 2+a^2 & 1+b+a^2 & 1+a \\ 1+b+a^2 & 1+b^2+a^2 & 1+a \\ 1+a & 1+a & 2 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ sono la matrice di covarianza e il vettore dei valori attesi, rispettivamente.

[V] Le componenti X_1, X_2, X_3 sono indipendenti se e solo se $a = -1$ e $b = -2$.

[V] Se $a = \sqrt{2}$ e $b = -3$, allora le componenti X_1, X_2 sono indipendenti.

[F] $\mathrm{Var}(X_1 + X_3) = 4 + a^2$ per ogni a.

[V] Se $b = 1$, allora $X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}\big(4, 4(2+a^2)\big)$ per ogni a.

D 2 Siano X e Y due variabili aleatorie discrete con densità congiunta $p_{X,Y}(x,y)$. Siano inoltre p_X e p_Y le densità marginali. Indichiamo con $p_{X|Y}(\cdot\,|\,y)$ e $p_{Y|X}(\cdot\,|\,x)$ le densità condizionate di X dato $Y = y$ e di Y dato $X = x$, rispettivamente, per tutti i valori y e x per cui sono definite.

[F] $p_{Y|X}(y\,|\,x) = p_{X|Y}(x\,|\,y)p_Y(y)$ per ogni x e y per cui le densità condizionate sono definite.

[V] Se X ammette valore atteso e $P(Y = 3) > 0$, allora $\mathrm{E}(X\,|\,Y = 3) = \sum_x x\, p_{X|Y}(x\,|\,3)$.

[F] È sempre vero che $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X\,|\,Y]]$, se Y ammette valore atteso.

[F] $\sum_x p_{Y|X}(y\,|\,x) = 1$ per ogni y.

D 3 Sia $X_1, \ldots, X_9$ un campione aleatorio di dimensione 9 estratto dalla densità gaussiana con valore atteso μ e varianza σ^2. Siano $\overline{X}_9$ e S_9^2 la media e la varianza campionaria, rispettivamente.

[V] $3\,(\overline{X}_9 - \mu)\,/\,S_9 \sim t(8)$ per ogni μ, σ^2.

[F] $S_9^2\,/\,\sigma^2 \sim \chi^2(8)$.

[F] Se $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, allora $X_1^2 + \cdots + X_9^2 \sim \Gamma(1/2, 9)$.

[V] Se $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, allora $(X_1^2 + X_2^2)\,/\,2 \sim \mathcal{E}(1)$.

D 4 Sia $(\hat{K}_n)_n$ una successione di stimatori del parametro $\kappa(\vartheta) = 1/\vartheta^2$.

[F] $(\hat{K}_n)_n$ è detta asintoticamente non distorta per $\kappa(\vartheta)$ se $E_\vartheta(\hat{K}_n) \to \vartheta$ per $n \to \infty$ e per ogni ϑ.

[V] Se $\hat{K}_n$ è non distorto per $\kappa(\vartheta)$ per ogni n, allora $(\hat{K}_n)_n$ è consistente in media quadratica se $\mathrm{Var}_\vartheta(\hat{K}_n) \to 0$ per $n \to \infty$ e per ogni ϑ.

[V] Se $(\hat{K}_n)_n$ è consistente in media quadratica per $\kappa(\vartheta)$, allora $(\hat{K}_n)_n$ è asintoticamente non distorta per $\kappa(\vartheta)$.

[V] Se $X_1, \ldots, X_n$ è un campione estratto dalla densità esponenziale di parametro ϑ e $\hat{K}_n = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$, dove $\overline{X}_n$ è la media campionaria, allora $\hat{K}_n$ è uno stimatore non distorto per $\kappa(\vartheta)$ per ogni $n \geq 2$.

D 5 Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio di dimensione n estratto dalla densità gaussiana di valore atteso μ incognito e deviazione standard $\sigma_0 = 3$ nota. Consideriamo il problema di verifica d'ipotesi $H_0 : \mu = 8$ contro $H_1 : \mu < 8$. Usiamo il test definito dalla regola "*rifiuto H_0 se trovo $\bar{X}_n \leq k$*", dove $\overline{X}_n$ è la media campionaria.

[V] Per ogni k e n, il livello di significatività del test è uguale a $\Phi(\sqrt{n}(k-8)/3)$.

[F] Se $\mu = 7$, $k = 5.80$ e se si trova la realizzazione $\overline{x}_n = 6.72$, allora il test si conclude commettendo un errore di primo tipo.

[F] Per ogni n e k, la curva OC del test è $\beta(\mu) = \Phi(\sqrt{n}(k-8)/3)$.

[F] Se $\beta(\mu)$ è la curva OC del test, allora $\beta(\mu) \to 1$ per $\mu \to -\infty$.

D 6 Sia $X_1, \ldots X_n$ un campione aleatorio di dimensione n estratto dalla densità $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, con σ^2 incognita. Sia $\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\chi^2_{(1+\gamma)/2}(n)} \, , \, \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\chi^2_{(1-\gamma)/2}(n)} \right)$ un intervallo di confidenza bilatero per σ^2 di livello γ.

[V] Per qualsiasi fissata realizzazione $x_1, \ldots, x_n$ del campione, se aumenta γ, allora aumenta anche l'ampiezza dell'intervallo $\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\chi^2_{(1+\gamma)/2}(n)} \, , \, \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\chi^2_{(1-\gamma)/2}(n)} \right)$.

[V] $\sqrt{\frac{\chi^2_{(1+\gamma)/2}(n)}{\sum_{i=1}^n X_i^2}}$ è una statistica.

[F] $\left(0 \, , \, \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\chi^2_{(1-\gamma)/2}(n)} \right)$ è un intervallo di confidenza unilatero per σ^2 di livello minore di γ.

[V] $\left(\sqrt{\frac{\chi^2_{(1-\gamma)/2}(n)}{\sum_{i=1}^n X_i^2}} \, , \, \sqrt{\frac{\chi^2_{(1+\gamma)/2}(n)}{\sum_{i=1}^n X_i^2}} \right)$ è un intervallo di confidenza bilatero per $1/\sigma$ di livello γ.

D 7 Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità esponenziale con parametro ϑ incognito. Sia inoltre $\overline{X}_n$ la media campionaria.

[V] $\hat{T}_n = 1 \,/\, \overline{X}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ.

[V] $\hat{T}_n = 1 \,/\, \overline{X}_n$ è lo stimatore col metodo dei momenti di ϑ.

[V] Se $\hat{T}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ, allora $\hat{K}_n = 1 \,/\, \hat{T}_n^2$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di $\mathrm{Var}_\vartheta(X_1)$.

[F] Se $\hat{K}_n = \overline{X}_n^2$, allora $\hat{K}_n$ è uno stimatore di $\mathrm{Var}_\vartheta(X_1)$ non distorto.

D 8 Sia $X_1, \ldots, X_{225}$ un campione aleatorio estratto dalla densità bernoulliana di parametro $p \in (0,1)$ incognito. Da un'osservazione del campione risultano 127 variabili uguali a 1 su 225. Vogliamo verificare l'ipotesi $H_0 : p = 0.5$ contro $H_1 : p > 0.5$ con il test di livello di significatività asintotico α che è definito dalla regola "*rifiuto H_0 se trovo $\bar{X}_n \geq 0.5 + z_{1-\alpha} \,/\, 30$*", dove $\overline{X}_n$ è la media campionaria.

[V] Sulla base dei dati rifiuto H_0 al livello $\alpha = 5\%$.

[F] Sulla base dei dati rifiuto H_0 al livello $\alpha = 1\%$.

[F] Il p-value è maggiore del 5%.

[F] La potenza del test è $\pi(p) = 1 - \Phi\big((0.5-p) * 30 + z_{1-\alpha}\big)$ per ogni $p > 0.5$.

D 9 Sia $X_1, \ldots, X_{10}$ un campione aleatorio estratto dalla densità $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ e σ^2 incognite. Sappiamo che $(49.929\,,\, 50.059)$ è una stima intervallare bilatera per μ con livello di confidenza 95%. Vogliamo verificare l'ipotesi $H_0 : \mu = 50$ contro $H_1 : \mu \neq 50$.

[V] Non rifiuto H_0 al livello di significatività $\alpha = 5\%$ con i dati a disposizione.

[F] Rifiuto H_0 al livello di significatività $\alpha = 2.5\%$ con i dati a disposizione.

[V] Il p-value è maggiore del 5%.

[F] Il p-value è compreso tra il 2.5% e il 5%.